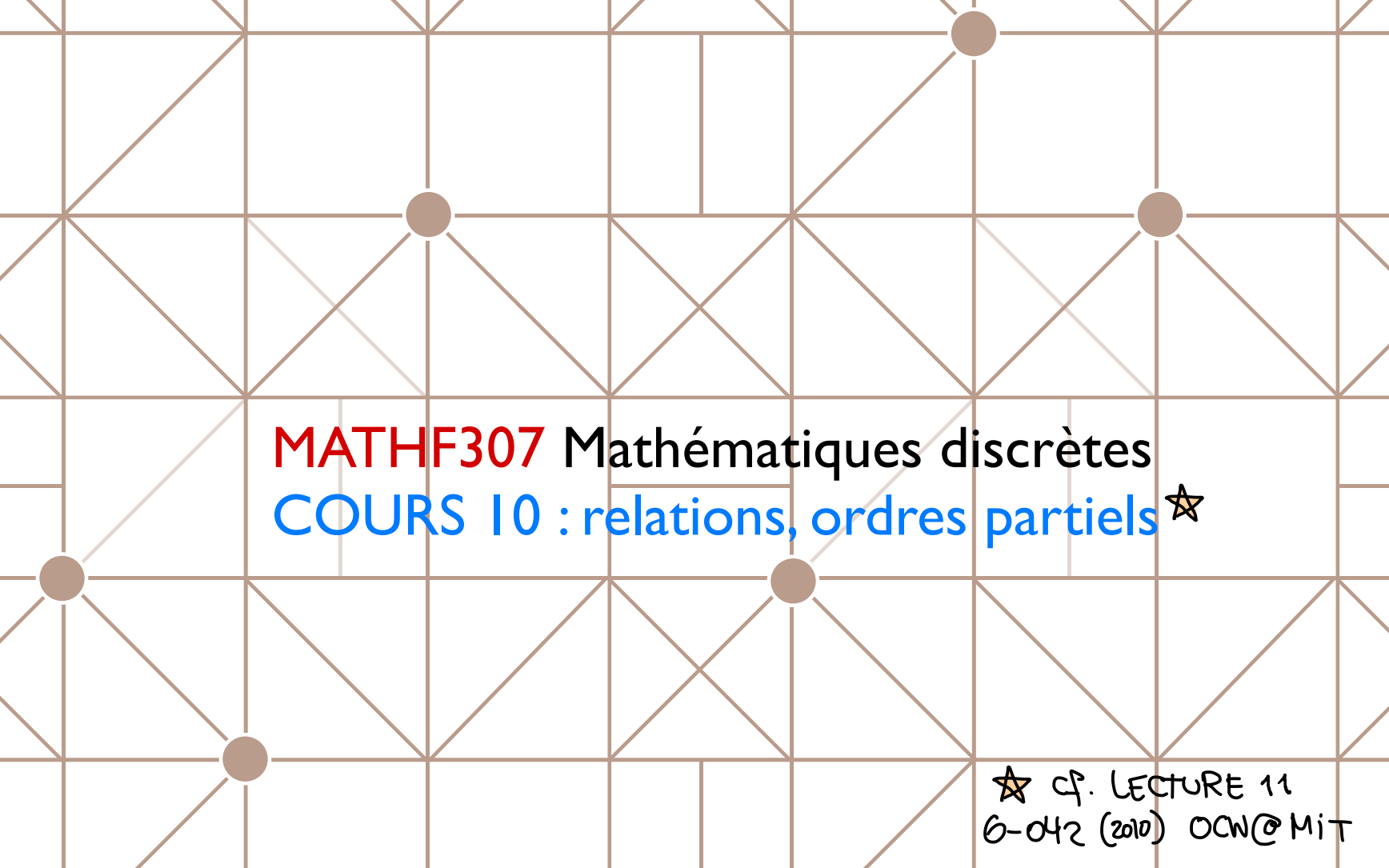


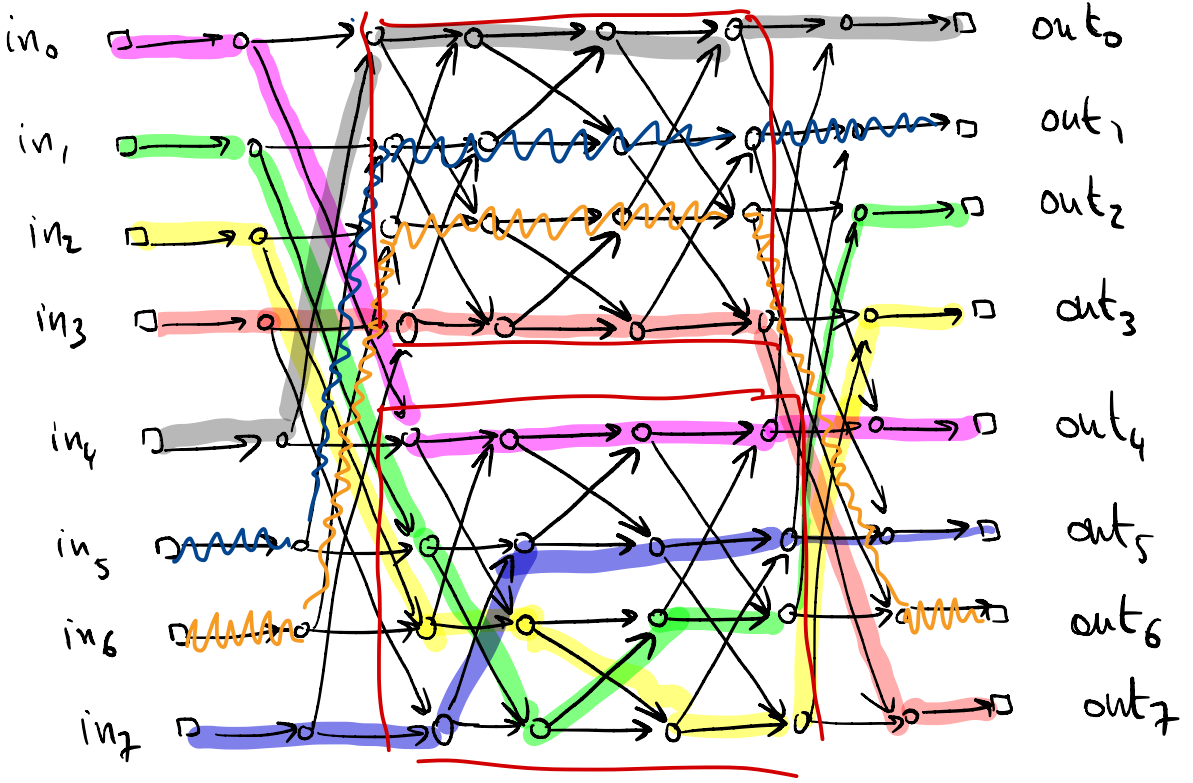
MATHF307 Mathématiques discrètes

COURS 10 : relations, ordres partiels ☆

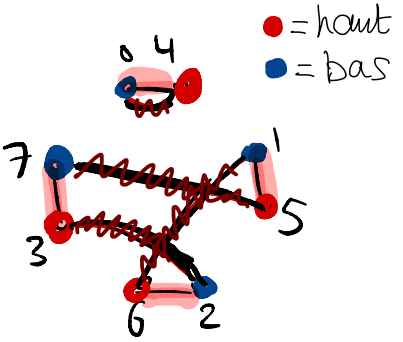
☆ cf. LECTURE 11
6-042 (2010) OCW@MIT

AUJOURD'HUI

- Beneš (FIN)
- relations
- propriétés
- relations d'équivalence
- ordres partiels
- diagrammes de Hasse
- ordres totaux



Graphe auxiliaire de conflit :



π :

$0 \mapsto 4$
$1 \mapsto 2$
$2 \mapsto 3$
$3 \mapsto 7$
$4 \mapsto 0$
$5 \mapsto 1$
$6 \mapsto 6$
$7 \mapsto 5$

RELATIONS

DÉF: Soient X, Y deux ensembles.
Une relation de X à Y est un sous-ensemble du produit cartésien $X \times Y = \{(x,y) \mid x \in X, y \in Y\}$

Notation: $R \subseteq X \times Y$

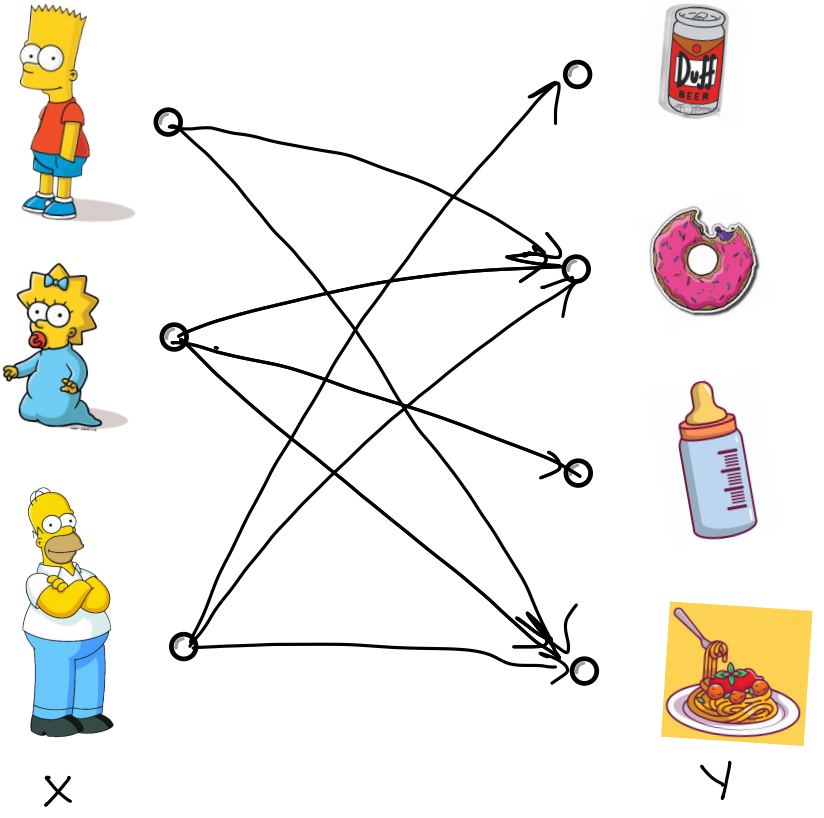
$(a,b) \in R$ signifie que a est en relation avec b

On écrit aussi $a \, R \, b$

$(a,b) \in \leq \iff a \leq b$

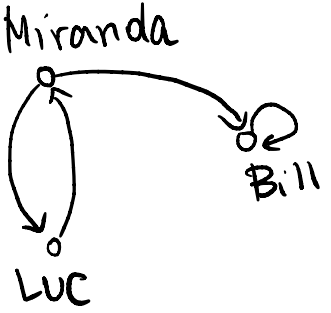
Ex :

relation
"consomme"



DÉF : Si $X = Y$, on dit que $R \subseteq X \times Y$ est une relation sur l'ensemble X

EX :



$X = \{Bill, Luc, Miranda\}$

$R = \{(B,B), (M,B), (L,M), (M,L)\}$

Ex :

X	R	
$\mathbb{Z}$	$\{(x,y) \mid x \equiv y \pmod 5\}$	"est congru mod 5"
$\mathbb{N}$	$\{(x,y) \mid x \mid y\}$	"divise" (sur $\mathbb{N}$)
$\mathbb{Z}$	$\{(x,y) \mid x \mid y\}$	"divise" (sur $\mathbb{Z}$)
$\mathbb{Q}$	$\{(x,y) \mid x \leq y\}$	"est plus petit que"

Types de Relations

DÉF: Une relation R sur X est dite ...

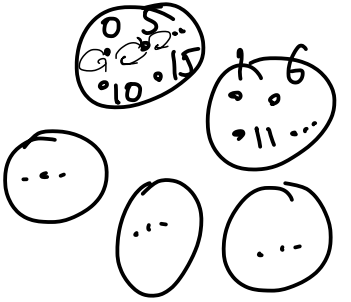
1. réflexive si $\forall x : xRx$
2. symétrique si $\forall x, y : xRy \Rightarrow yRx$
3. antisymétrique si $\forall x, y : xRy$ et $yRx \Rightarrow x = y$
4. transitive si $\forall x, y, z : xRy$ et $yRz \Rightarrow xRz$

	REFL.	SYM.	ANTISYM.	TRANS.	NOM
$x \equiv y \pmod 5$ sur $\mathbb{Z}$	✓	✓	✗	✓	Rel d'éq.
$x \mid y$ sur $\mathbb{N}$	✓	✗	✓	✓	ordre (partiel)
$x \mid y$ sur $\mathbb{Z}$	✓	✗	✗	✓	préordre
$x \leq y$ sur $\mathbb{Q}$	✓	✗	✓	✓	ordre total

Rem: on peut voir, par ex, $\forall x, y : xRy \Rightarrow yRx$ comme un prédicat $P(R)$

Relations d'Equivalence

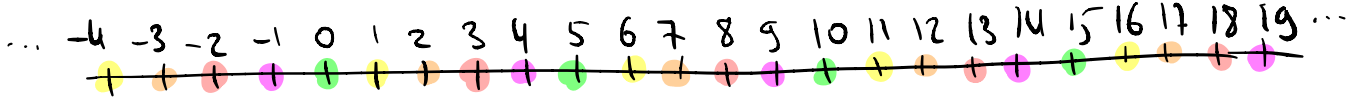
Déf: Une relation $R \subseteq X \times X$ est dite d'équivalence si R est
- réflexive
- symmétrique
- transitive



Ex: $R = \{(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \equiv y \pmod 5\}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$

$21 = 4 \cdot 5 + 1$

Elle possède 5 classes d'équivalence

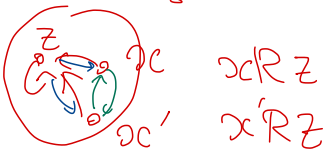


DÉF: Les **classes d'équivalence** d'une relation d'équivalence $R \subseteq X \times X$ sont les ss-ensembles de la forme

$$[z] = C_z := \{x \in X \mid x R z\}$$

où $z \in X$ est un élément fixé.

$C_z = [z]$



REM: ① Si x et $x' \in C_z$, alors xRz et $x'Rz$

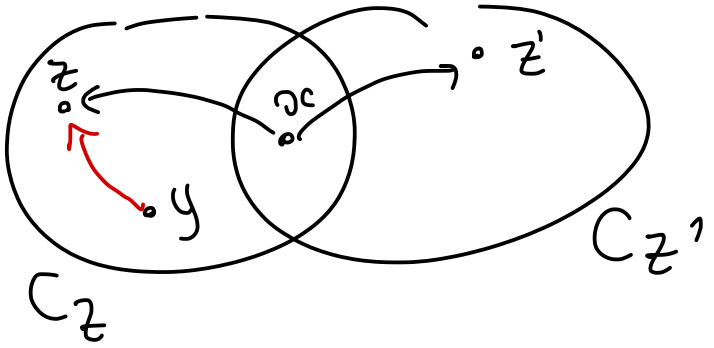
$\Rightarrow xRz$ et $zRx' \Rightarrow xRx'$

sym trans

② $z \in C_z$ car R est réflexive

THM : Si C_z et $C_{z'}$ sont deux classes d'équivalence, soit $C_z = C_{z'}$, soit C_z et $C_{z'}$ sont disjointes.

DEM : Supposons que $C_z \cap C_{z'} \neq \emptyset$ et prenons $x \in C_z \cap C_{z'}$. Montrons que $C_z \subseteq C_{z'}$ (et en échangeant les rôles de z et z', on aura $C_{z'} \subseteq C_z$).



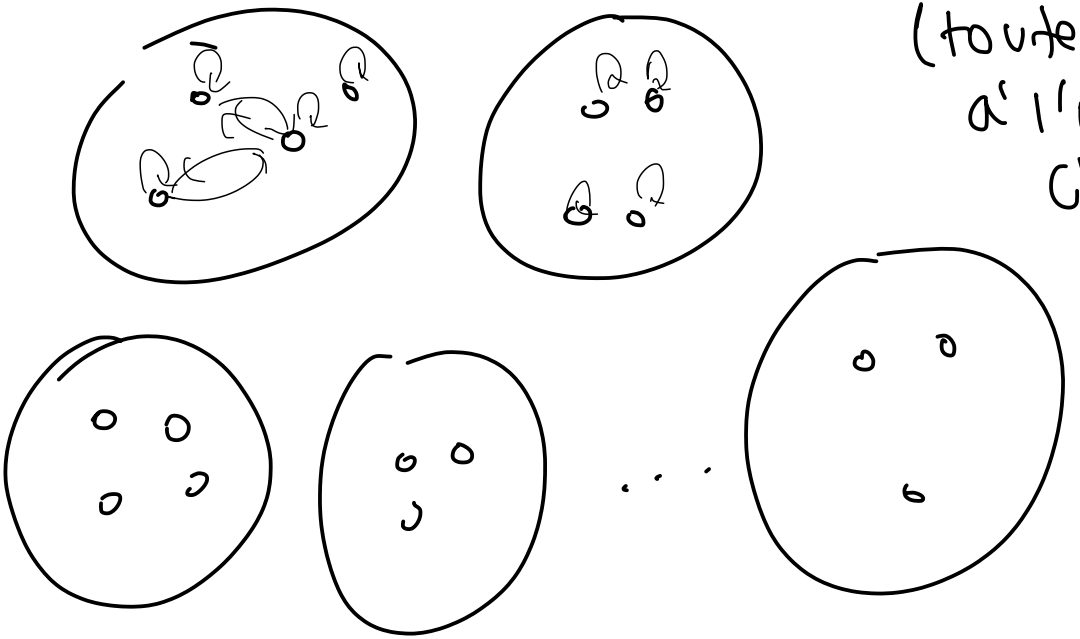
Soit $y \in C_z$, c-à-d yRz

Par sym :

yRz, zRx, xRz'

Et par trans., yRz' et donc $y \in C_{z'}$. □

Ex :



(toutes les flèches à l'intérieur de chaque classe)

Déf : Une partition d'un ensemble X est une famille de ss-ens disjoints de X dont la réunion est égale à X.

Cor : Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence R sur X forment une partition de l'ensemble X.

Ex : $\equiv \pmod 5$

$$\mathbb{Z} = 5\mathbb{Z} \uplus (5\mathbb{Z}+1) \uplus (5\mathbb{Z}+2) \uplus (5\mathbb{Z}+3) \uplus (5\mathbb{Z}+4)$$

(réunion disjointe)

Ordres Partiels

Déf : Un **ordre partiel** sur X est une relation R qui est
- réflexive
- antisymétrique
- transitive

Ex : $|$ sur $\mathbb{N}$ ("divise") [pas sur $\mathbb{Z}$!]

$\leq$ sur $\mathbb{Q}$ ("est plus petit ou égal")

Déf : Un **ensemble partiellement ordonné** est un couple (X, R) où R est un ordre partiel sur X ("poset" en anglais)

THM : Si $(X, \leq)$ est un ensemble ordonné alors $(X, \leq \setminus \{(x,x) \mid x \in X\})$ est un DAG

on retire : $\circlearrowleft_{x}$

$(X'', <)$

DÉM : Par l'absurde, supposons que $(X, <)$ contient un cycle dirigé. Alors $\exists\, x_1, x_2, \dots, x_k$ t.q.

$$x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_k < x_1$$

$$\Rightarrow x_1 < x_3$$

$$\Rightarrow x_1 < x_4 \dots$$

$$\dots \Rightarrow x_1 < x_k < x_1$$

$$\Rightarrow x_1 < x_1 \Rightarrow \text{CONTRADICTION.}$$

□

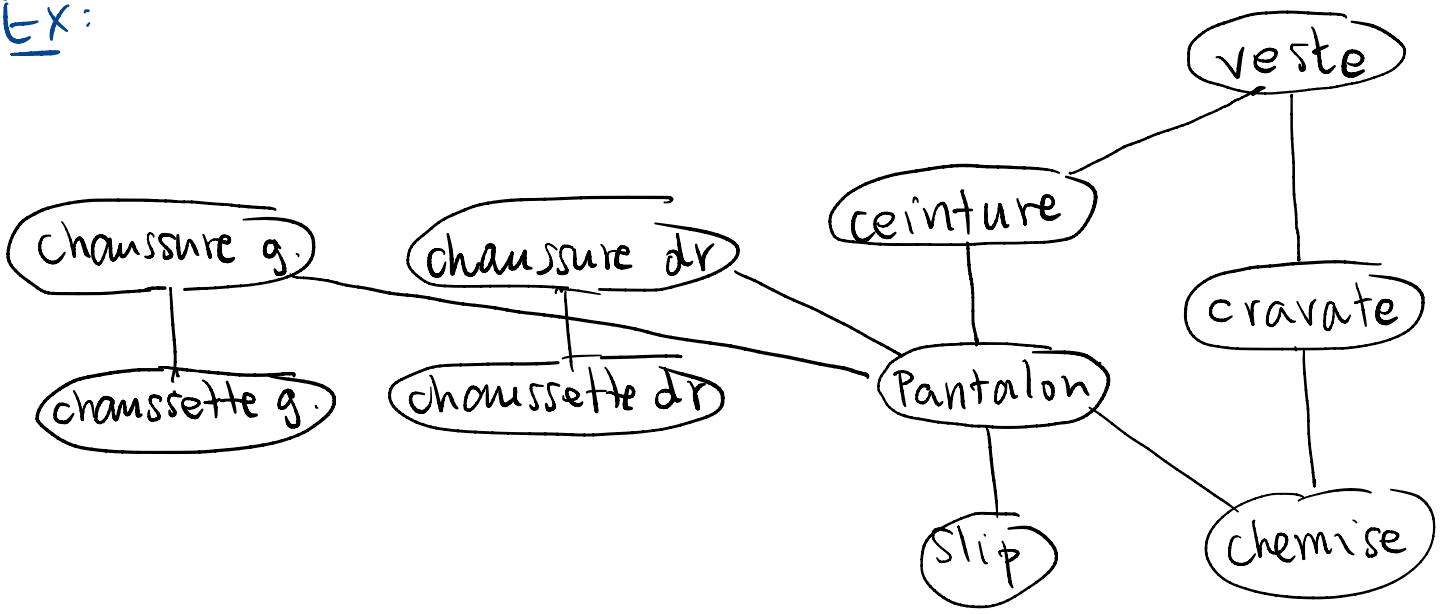
DÉF : Deux éléments distincts x, y d'un ens. ordonné $(X, \leq)$ sont dits

comparables si $x \leq y$ ou $y \leq x$

incomparables sinon.

DIAGRAMMES DE HASSE

Ex :



convention : les flèches vont du bas vers le haut !.
+ on dessine la "réduction transitive"

DÉF: La **réduction transitive** d'un ensemble ordonné $(X, \leq)$ est le DAG D avec

$$V(D) := X$$

$$A(D) := \{(x,y) \mid x \leq y,\ x \neq y \text{ et } \forall z \in X : x \leq z \leq y \Rightarrow x = z \text{ ou } z = y\}$$

On obtient un **diagramme de Hasse** de $(X, \leq)$ en dessinant sa réduction transitive dans le plan. (Par convention, les "flèches" vont vers le HAUT.)

ORDRES TOTAUX

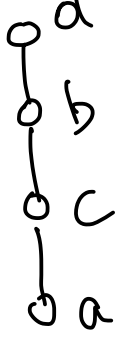
DÉF: Un ordre total sur X est une relation R sur X

- réflexive
- antisymmetrique
- transitive

} R ordre partiel

- complète : $\forall x, y \in X : x R y$ ou $y R x$.

↑ pas de paire d'éléments incomparables



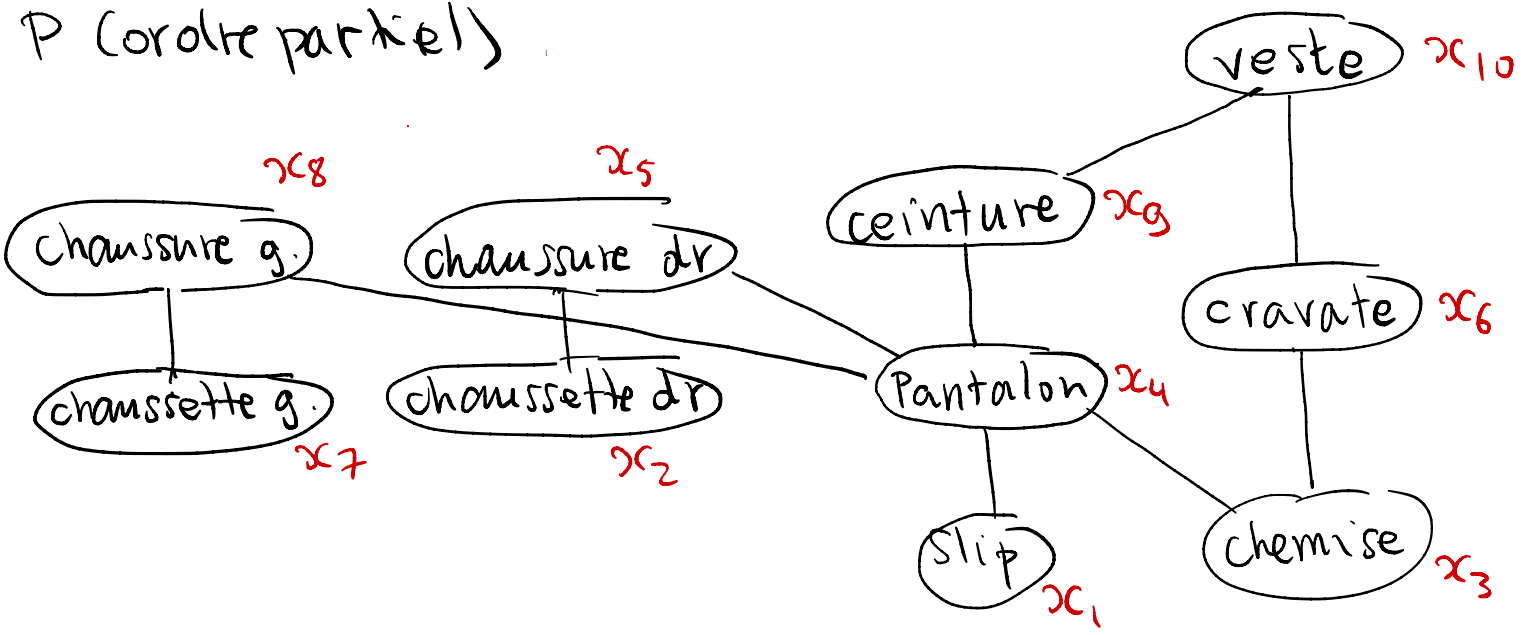
DÉF: Une { extension totale / tri topologique } d'un ordre partiel P sur X est un ordre total T tel que : $\forall x, y \in X$:

$$x \, P \, y \implies x \, T \, y$$

(c'est-à-dire $P \subseteq T$). ($\cong$ tri topologique)

THM: Tout ordre partiel possède une extension totale.

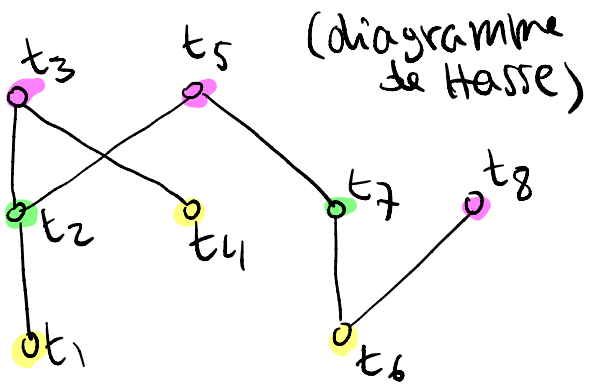
P (ordre partiel)



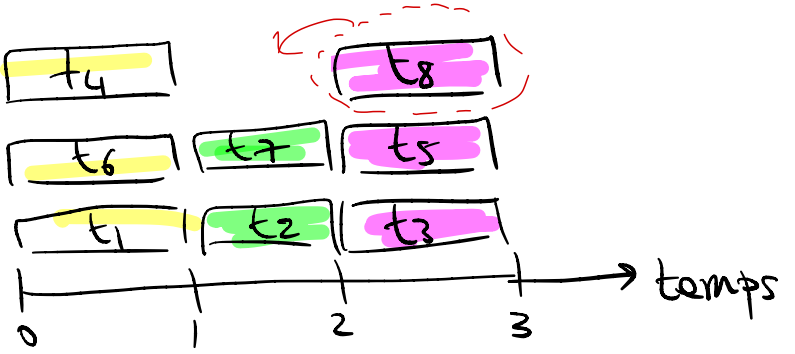
T (extension totale) :

$x_1 \; T \; x_2 \; T \; x_3 \; T \; x_4 \; T \; x_5 \; T \; \dots \; T \; x_{10}$

ORDONNANCEMENT (SCHEDULING)



(diagramme de Hasse)



DÉF: Une chaîne / antichaîne d'un ens. ord. $(X, \leq)$ est un ss-ensemble

$\begin{cases} C \subseteq X \\ A \subseteq X \end{cases}$ d'éléments deux à deux comparables / incomparables

THM : Pour tout ens. ordonné $(X, \leq)$,

$$\min\{k \mid \exists \text{ partition de } X \text{ en } k \text{ antichaînes } X = A_1 \uplus A_2 \uplus \dots \uplus A_k\}$$

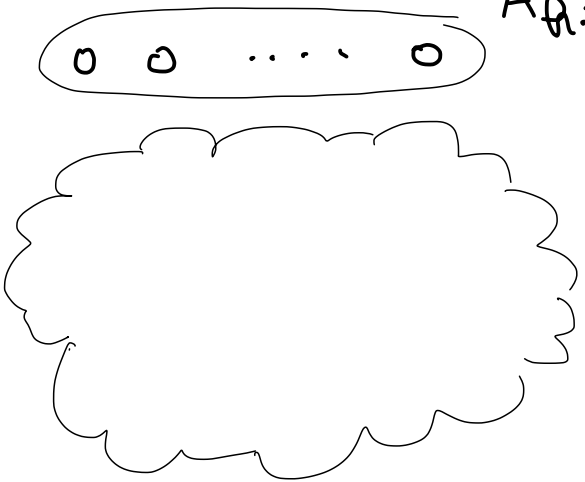
$$= \max\{|C| \mid C \subseteq X \text{ chaîne}\}$$

DÉM : Par induction sur la hauteur (h) de $(X, \leq)$, c-à-d la taille max d'une chaîne de $(X, \leq)$.

- Pour $h = 1$: $\circ\ \circ\ \circ \dots \circ$ ok (X = antichaîne)
- $P(h) \Rightarrow P(h+1)$: Posons $A_{h+1} = \{$éléments maximaux de $(X, \leq)\}$

$$= \{x \in X \mid \forall y \in X : x \leq y \Rightarrow x = y\}$$

$$= \text{Max}(X, \leq)$$



① hauteur $(X', \leq') \geq h$ car hauteur $(X, \leq) = h+1$ et on a retiré une antichaîne (une chaîne et une antichaîne ont au plus 1 él. en commun)

② hauteur $(X', \leq') \leq h$ car sinon $(X, \leq)$ aurait une chaîne de taille $h+2$, une contradic

On applique l'hypothèse d'induction à $(X', \leq')$ qui est de hauteur h.

Donc on peut partitionner $(X', \leq')$ en h antichaînes $A_1, A_2, \ldots, A_h$ qui sont aussi des antichaînes de $(X, \leq)$.

Conclusion : $A_1, A_2, \ldots, A_h, A_{h+1}$ est une partition de $(X, \leq)$ en $h+1 = \text{hauteur}(X, \leq)$ antichaînes (ce qui est OPTIMAL car # antichaînes dans une partition en antichaînes $\geq$ hauteur, pour tout ens. partiellement ordonné).

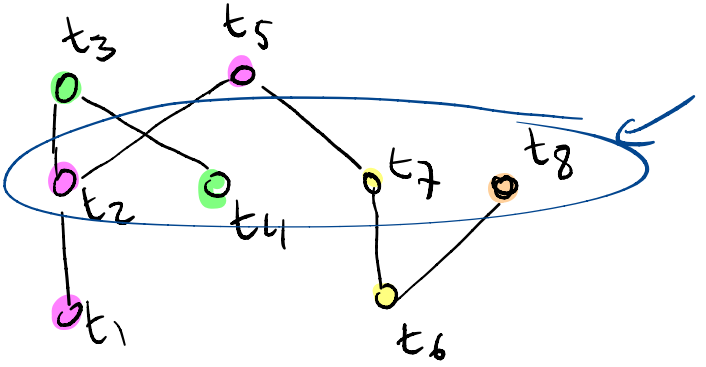
□

THM (Dilworth)

Pour tout ens. ordonné $(X, \leq)$,

$$\min\{k \mid \exists \text{ partition de } X \text{ en } k \text{ chaînes } X = C_1 \uplus C_2 \uplus \dots \uplus C_k\}$$

$$= \max\{|A| \mid A \subseteq X \text{ antichaîne}\}$$ ← LARGEUR de $(X, \leq)$



largeur = 4
=
taille max
d'une
antichaîne

